

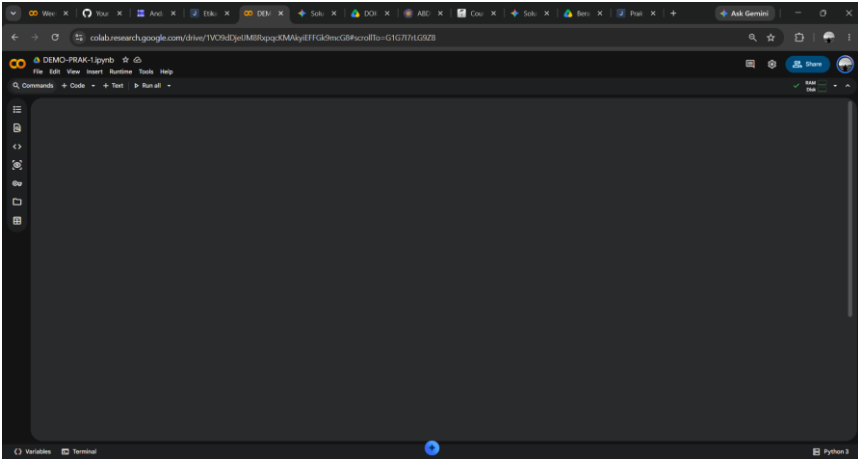
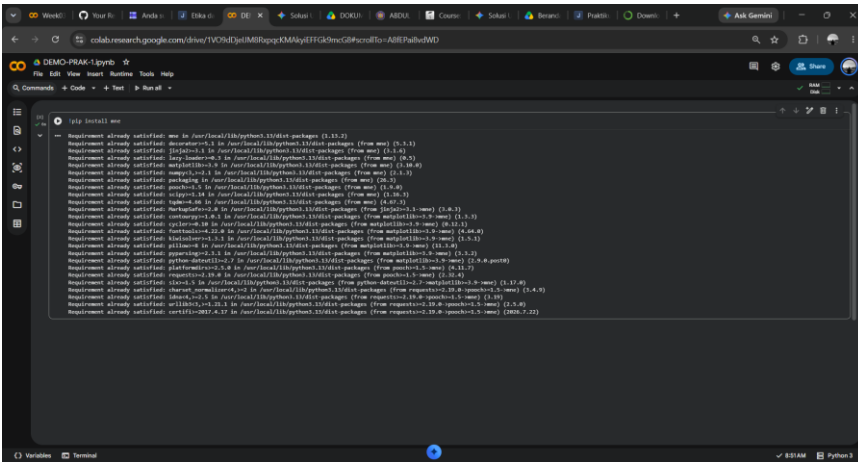


Mata Kuliah : Pembelajaran Mesin  
Program Studi : Sarjana Terapan Teknik Informatika  
Semester : 5

Kelas : TI 3A  
NIM : 244107020006  
Nama : Abdul Muid  
Jobsheet Ke- : 1 - Pengenalan Pembelajaran Mesin

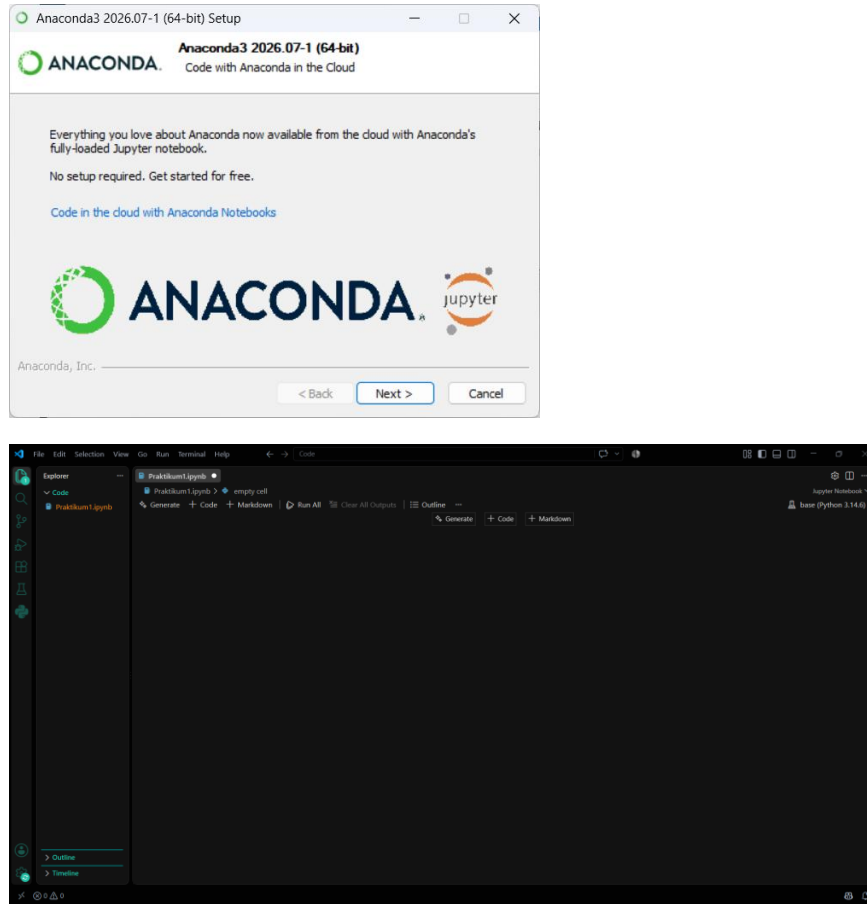
## Laporan Jobsheet

### Praktikum 1

| Langkah | Jawaban/Deskripsi                                                                                                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <p>Konfigurasi Pada Google Colab</p>             |
| 2       | <p>Instalasi Library baru pada Google Colab</p>  |

3

## Konfigurasi Pada Komputer Lokal



## Tugas Praktikum 1

| Langkah | Jawaban/Deskripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | <p>Bagian 1</p> <pre> pip install PyPREP scipy wandb pyECoG use "pip install" instead of "pip install" [1] ✓ 7m25m Collecting pyECoG   Using cached pyECoG-0.9.0-py3-none-any.whl.metadata (7.9 kB) Requirement already satisfied: scipy in C:\Users\Abdul Muhi\Anaconda3\lib\site-packages (1.18.0) Collecting wandb   Using cached wandb-0.30.0-py3-none-win_msdot.whl.metadata (11 kB) Collecting pyECoG   Using cached pyECoG-0.9.0-py3-none-any.whl.metadata (7.9 kB) Collecting numpy   Using cached numpy-1.26.2 in C:\Users\Abdul Muhi\Anaconda3\lib\site-packages (from PyPREP) (2.4.4) Requirement already satisfied: matplotlib in C:\Users\Abdul Muhi\Anaconda3\lib\site-packages (from PyPREP) (3.8.0) Requirement already satisfied: click&gt;=8.2.0 in C:\Users\Abdul Muhi\Anaconda3\lib\site-packages (from wandb) (8.4.1) Collecting opentelemetry-api&lt;1.43.0 (from wandb)   Using cached opentelemetry-api-1.43.0-py3-none-any.whl.metadata (1.4 kB) Collecting opentelemetry-exporter-otlp-proto-http&lt;1.44.0-py3-none-any.whl.metadata (2.4 kB)   Using cached opentelemetry-exporter-otlp-proto-http-1.44.0-py3-none-any.whl.metadata (2.4 kB) Collecting opentelemetry-sdk&lt;1.43.0 (from wandb)   Using cached opentelemetry-sdk-1.44.0-py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB) Requirement already satisfied: packaging in C:\Users\Abdul Muhi\Anaconda3\lib\site-packages (from wandb) (26.0) Requirement already satisfied: platformdirs in C:\Users\Abdul Muhi\Anaconda3\lib\site-packages (from wandb) (4.0.0) Requirement already satisfied: protobuf&lt;5.28.0, &gt;=5.29.0, &lt;=5.29.0 in C:\Users\Abdul Muhi\Anaconda3\lib\site-packages (from wandb) (6.31.5) Requirement already satisfied: pydantic&lt;3, &gt;=2.6 in C:\Users\Abdul Muhi\Anaconda3\lib\site-packages (from wandb) (2.13.4) Requirement already satisfied: pyyaml in C:\Users\Abdul Muhi\Anaconda3\lib\site-packages (from wandb) (6.0.3) Requirement already satisfied: requests&lt;3, &gt;=2.8.0 in C:\Users\Abdul Muhi\Anaconda3\lib\site-packages (from wandb) (2.34.2) Requirement already satisfied: typing-extensions&lt;5, &gt;=4.8 in C:\Users\Abdul Muhi\Anaconda3\lib\site-packages (from wandb) (4.16.0) ... 18-7/24.1 MB 44.6 kB/s eta 0:05:00 18-7/24.1 MB 44.6 kB/s eta 0:05:00 11-0/24.1 MB 36.8 kB/s eta 0:05:56 </pre> <ul style="list-style-type: none"> <li>PyPREP: Merupakan <i>library</i> Python yang digunakan untuk pra-pemrosesan data <i>Electroencephalography</i> atau rekaman aktivitas listrik otak. <i>Library</i> ini</li> </ul> |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>berfungsi untuk membersihkan data dari <i>noise</i> dan mendeteksi saluran sinyal yang buruk sebelum data tersebut dimasukkan ke dalam model <i>machine learning</i>.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SciPy (Scientific Python): <i>Library</i> fundamental untuk komputasi ilmiah dan teknis tingkat lanjut di Python. Dalam konteks <i>machine learning</i>, SciPy sangat berguna untuk operasi matematika kompleks, manipulasi matriks, pemrosesan sinyal (seperti memfilter frekuensi), dan perhitungan statistik.</li> <li>• wandb (Weights &amp; Biases): Alat visualisasi dan pelacakan untuk eksperimen <i>machine learning</i>. <i>Library</i> ini membantu mencatat metrik pelatihan seperti tingkat <i>error</i> dan akurasi, menyimpan model, serta membandingkan performa berbagai algoritma agar pengembang bisa melihat model mana yang terbaik.</li> <li>• pyECG: Sebuah <i>library</i> yang secara khusus dirancang untuk memproses, menganalisis, dan mengekstraksi fitur-fitur penting dari sinyal <i>Electrocardiogram</i> atau rekaman detak jantung.</li> </ul>                                                       |
| 2 | <p>Bagian 2</p> <p>1. Pelanggaran Etika dan Hukum dalam Penggunaan AI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contoh: Bias algoritmik dalam sistem rekrutmen dan diskriminasi. Kasus nyata yang terkenal adalah ketika Amazon harus menghentikan sistem AI rekrutmen mereka karena algoritma tersebut secara otomatis memberikan nilai rendah pada kandidat wanita. Hal ini terjadi karena AI dilatih pada data historis perusahaan yang didominasi oleh pria. Tindakan ini melanggar etika keadilan sosial dan hukum diskriminasi kerja.</li> <li>• Referensi:<br/><i>Reuters (2018). "Amazon scraps secret AI recruiting tool that showed bias against women."</i></li> </ul> <p>2. Dampak Energi dan Lingkungan terhadap Pemanfaatan AI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak: Melatih model AI modern yang kompleks seperti <i>Deep Learning</i> atau model bahasa besar membutuhkan ribuan GPU yang berjalan non-stop berminggu-minggu di pusat data. Hal ini mengonsumsi energi listrik dalam skala masif dan menghasilkan jejak karbon (emisi CO<sub>2</sub>) yang sangat tinggi, berkontribusi pada pemanasan global.</li> </ul> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cara Mengatasinya : Pengembang dapat mulai menerapkan prinsip <i>Green AI</i>, yaitu merancang model algoritma yang lebih ringan dan efisien secara komputasi, bukan hanya berfokus pada akurasi semata. Selain itu, perusahaan teknologi harus mengalihkan sumber listrik pusat data mereka ke energi terbarukan seperti tenaga surya, air, atau angin agar operasional AI lebih ramah lingkungan.</li> <li>• Referensi:<br/><i>Strubell, E., et al. (2019). "Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP."</i></li> </ul> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Tugas Pendahuluan JS02

| Nama Lengkap                    | Jenis Kelamin | Kota Asal         | Tinggi Badan (cm) | Berat Badan (kg) | Asal Kelas (Semester sebelumnya) | Target IPS (target realistis IPS semester ini) |
|---------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|
| Anthea Amodia Syaffah Atthailah | Perempuan     | Nganjuk           | 161               | 51               | 2A                               | 3.85                                           |
| Mohamat Fauzi Rohman            | Laki-Laki     | Kabupaten Jombang | 168               | 56               | 2E                               | 3.70                                           |
| Najla Nuricia Laudy             | Perempuan     | Malang            | 156               | 45               | 2E                               | 4.00                                           |
| Sileysa Faedatul Nuraini        | Perempuan     | Probolinggo       | 160               | 58               | 2C                               | 3.90                                           |
| Mokhammad Ilham Putra Wijaya    | Laki-Laki     | Madiun            | 169               | 75               | 2D                               | 3.75                                           |
| Athaula Hafizh                  | Laki-Laki     | Malang            | 180               | 60               | 2A                               | 3.85                                           |
| Muchammad Ibrahim Al Amin       | Laki-Laki     | Pasuruan          | 179               | 56               | 2H                               | 3.80                                           |
| Abdul Rahman Hanif Darmawan     | Laki-Laki     | Malang            | 180               | 80               | 2G                               | 4.00                                           |
| MOCH. ADAM ARSYAD FAIZIN        | Laki-Laki     | Blitar            | 173               | 74               | 2E                               | 3.55                                           |
| M.Adhitya Yusuf Al-Ayyubi       | Laki-Laki     | Bengkulu          | 170               | 59               | 2H                               | 3.7                                            |
| Reny Ambarwati                  | Perempuan     | Blitar            | 145               | 38               | 2F                               | 3.85                                           |
| Nabhan Rizqi Julian Saputro     | Laki-Laki     | Probolinggo       | 169               | 63               | 2F                               | 4.00                                           |
| Muhammad Fatahillah Athabrani   | Laki-Laki     | KOTA MALANG       | 175               | 71               | 2F                               | 3.85                                           |
| Muhammad Ihsan Rahmatullah      | Laki-Laki     | Malang            | 167               | 55               | 2C                               | 3.50                                           |
| Muhammad Firman Aditasmara      | Laki-Laki     | Malang            | 173               | 50               | 2G                               | 3.9                                            |
| Mochamad Reza Firdaus           | Laki-Laki     | Kota Malang       | 165               | 48               | 2F                               | 3.65                                           |
| Achmad Daud Roichan             | Laki-Laki     | Pasuruan          | 171               | 66               | 2F                               | 3.90                                           |
| Arifah Zhafirah Wikananda       | Perempuan     | Sumenep           | 163               | 70               | 2C                               | 3.90                                           |

|                             |           |             |     |    |    |      |
|-----------------------------|-----------|-------------|-----|----|----|------|
| Salma Nur Anindhia          | Perempuan | Pasuruan    | 153 | 43 | 2H | 3.7  |
| Rifo Anggi Barbara Danuarta | Laki-Laki | Lumajang    | 165 | 47 | 2F | 3.50 |
| Rani Miftahus Sa'adah       | Perempuan | Blitar      | 150 | 38 | 2F | 3.75 |
| Nevita Triya Yuliana        | Perempuan | Kediri      | 155 | 64 | 2F | 3.95 |
| Joni Yoga Kusuma            | Laki-Laki | Blitar      | 170 | 61 | 2H | 3.6  |
| Rafazl Radana Diva          | Laki-Laki | Jember      | 175 | 70 | 2H | 3.40 |
| Helmi Rizqi Ramadhan        | Laki-Laki | Kota Kediri | 172 | 71 | 2C | 3.75 |
| Abdul Ghofur Almiqbadi      | Laki-Laki | Malang      | 169 | 55 | 2H | 3.80 |
| Bintang Panchahaya Prasetyo | Laki-Laki | Pasuruan    | 170 | 46 | 2G | 3.8  |
| Bagus Wichaksono Amanulloh  | Laki-Laki | malang      | 178 | 70 | 2A | 4.00 |
| Bisma Adhiaksa              | Laki-Laki | Malang      | 170 | 56 | 2D | 3.7  |
| Izza Dhafira Fanani         | Perempuan | Sidoarjo    | 160 | 70 | 2H | 3.7  |

~~*Terima Kasih*~~